Вопросы к экзамену по математическому анализу
с комментариями по содержанию
(весна 2024–2025 учебного года)

1. Непрерывность функции в точке и на множестве. Критерии непрерывности функции в точке. Колебание функции в точке.

- Функция $f : E \to \mathbb{R}$ наз. *непрерывной в точке* $a \in E$, если для любой окрестности $V\big(f(a)\big)$ найдётся окрестность $U_E(a)$, такая что $f\big(U_E(a)\big) \subset V\big(f(a)\big)$.

  Функция наз. *непрерывной на множестве*, если она непрерывна в каждой точке этого множества.
- Непрерывность функции в изолированных и в предельных точках области определения.
  Связь значения и предела непрерывной функции в предельной точке области определения.
- Непрерывность в точке и предел по базе (обычных) окрестностей точки.
- *Колебание функции* $f : E \to \mathbb{R}$ *на множестве* $D \subset E$ — величина $\omega(f; D) := \sup\limits_{x_1, x_2 \in D} |f(x_1) - f(x_2)|$.
- $\big(f : E \to \mathbb{R}$ непрерывна в точке $a \in E\big) \iff \big(\forall \varepsilon > 0\ \exists$ окрестность $U_E(a) : \omega(f; U_E(a)) < \varepsilon\big)$.
- *Колебание функции* $f : E \to \mathbb{R}$ *в точке* a — величина $\omega(f; a) := \lim\limits_{\delta \to +0} \omega(f; U_E^\delta(a))$,

  где $U_E^\delta(a)$ — δ-окрестность точки a во множестве E.
- Непрерывность и колебание в точке: $\big(f : E \to \mathbb{R}$ непрерывна в $a \in E\big) \iff \big(\omega(f; a) = 0\big)$.
- Пример непрерывной функции с доказательством по определению. Например, $\sin x$ или $\cos x$.

2. Точки разрыва. Пример функции, разрывной в каждой точке отрезка. Пример функции, разрывной только в рациональных точках отрезка.

- *Точка разрыва* функции $f : E \to \mathbb{R}$ — точка $a \in E$, в которой f не является непрерывной.

  Точка разрыва 1-го рода: $f(a - 0)$ и $f(a + 0)$ оба существуют, но хоть один из них не равен $f(a)$. (Как будет в точке разрыва на самом краю области определения функции?)

  Точка разрыва 2-го рода: хоть один из $f(a - 0)$ и $f(a + 0)$ не существует.
- Примеры функций с точками разрыва 1-го рода и 2-го рода (отдельно).
- Через определение непрерывной функции доказать, что функция Дирихле

$$\mathcal{D}(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{если } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

  разрывна в каждой точке своей области определения.
- Через определение непрерывной функции доказать, что функция Римана

$$\mathcal{R}(x) = \begin{cases} 1/n, & \text{если } x = m/n \in \mathbb{Q},\ \text{где } m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N},\ \text{н.о.д.}(m, n) = 1, \\ 0, & \text{если } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$$

  разрывна во всех рациональных точках и непрерывна в остальных. Подсказка: для любого фиксированного $x \in \mathbb{R}$ будет $\min\{n \in \mathbb{N} : \exists m \in \mathbb{Z},\ 0 < |x - m/n| < \delta\} \to \infty$ при $\delta \to +0$.

3. Локальные свойства непрерывных функций. Непрерывность и арифметические операции. Непрерывность сложной функции.

- Ограниченность: функция, непрерывная в точке, ограничена в окрестности этой точки.
- Сохранение знака: функция, непрерывная и ненулевая в точке a, в окрестности точки a сохраняет тот же знак, что и в a.
- Непрерывность суммы, произведения и частного непрерывных в точке функций.

- Непрерывность композиции непрерывных функций.

4. Теорема Больцано—Коши о промежуточном значении непрерывной функции.

- Теорема Больцано—Коши: непрерывная на отрезке функция, имеющая разный знак на концах отрезка, имеет на этом отрезке нуль.
- Следствие: непрерывная на интервале функция между любыми двумя своими значениями принимает любое промежуточное.

5. Теорема Вейерштрасса об экстремальных значениях непрерывной функции на отрезке. Понятие компакта.

- Непрерывная на отрезке функция ограничена на нём и принимает в некоторых его точках максимальное и минимальное значения.
- *Компакт* (= *компактное множество*) — множество, в любом покрытии которого окрестностями его точек имеется конечное подпокрытие.

6. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора—Гейне о равномерной непрерывности функции на отрезке.

- Понятие *равномерной непрерывности* функции $f : E \to \mathbb{R}$ на множестве E:
  $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x_1 \in E\ \forall x_2 \in E\ \big(|x_1 - x_2| < \delta \implies |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon\big)$.
- Соотношение понятий «обычной» и равномерной непрерывности с примером. Пример равномерно непрерывной функции. (Рассмотреть, например, функции $\sin(x^{-1})$ и $\sin x$ на $]0, 1[$).
- Может ли неограниченная на множестве E функция быть равномерно непрерывной на E?
- Теорема Кантора—Гейне: функция, непрерывная на отрезке, равномерно непрерывна на нём.

7. Точки разрыва монотонной функции: поведение функции в окрестности точек разрыва; мощность множества точек разрыва.

- Функция $f : E \to \mathbb{R}$, монотонная на E, может иметь на E только разрывы 1-го рода.
- Односторонние пределы монотонной функции $f : E \to \mathbb{R}$ в точке разрыва $a \in E$:
  - по меньшей мере из пределов $f(a-0) = \lim\limits_{E \ni x \to a-0} f(x)$ и $f(a+0) = \lim\limits_{E \ni x \to a+0} f(x)$ определён;
  - значение $f(a)$ лежит в отрезке от $f(a-0)$ до $f(a+0)$ (если оба определены) и не равно хотя бы одному из них.
- Множество значений $f(E)$ монотонной функции $f : E \to \mathbb{R}$ в окрестности точек разрыва:
  - каждой точке разрыва $a \in E$ соответствует интервал $J_a \neq \varnothing$ с концами $f(a-0)$ и $f(a+0)$ (если один из пределов не определён, то $f(a)$ вместо него), в котором нет значений из $f(E)$, кроме $f(a)$, т.е. $J_a \cap f(E) \subset \{f(a)\}$;
  - для разных точек разрыва $a_1 \neq a_2$ интервалы J_{a_1} и J_{a_2} не пересекаются.
- Следствие. Множество точек разрыва монотонной функции не более чем счётно.

8. Критерий непрерывности монотонной на отрезке функции. Теорема об обратной функции к непрерывной строго монотонной функции на отрезке. Обратные тригонометрические функции и их непрерывность.

- Непрерывная на отрезке функция инъективна на нём, если и только если она на нём строго монотонна.
- У всякой строго монотонной функции есть обратная, которая имеет тот же тип монотонности, что и исходная функция.

- Критерий непрерывности монотонной функции: монотонная на $E = [a, b]$ функция $f : E \to \mathbb{R}$ непрерывна на E, если и только если множество её значений $f(E)$ само является отрезком с концами $f(a)$ и $f(b)$.
- Теорема о функции, обратной к непрерывной на отрезке функции:
  - Строго монотонная на $X \subset \mathbb{R}$ функция $f : X \to \mathbb{R}$ имеет обратную функцию $f^{-1} : Y \to \mathbb{R}$, где $Y = f(X)$.
  - При этом f^{-1} имеет на Y тот же тип монотонности, что и f на X.
  - Если вдобавок $X = [a, b]$ и f непрерывна на X, то Y есть отрезок с концами $f(a)$ и $f(b)$ и f^{-1} непрерывна на Y.
- Непрерывность обратных тригонометрических функций ($\arcsin x$, $\arccos x$, $\operatorname{arctg} x$, $\operatorname{arcctg} x$).

9. Дифференцируемость; производная вещественной функции в точке и на множестве. Дифференциал. Геометрический и физический смысл производной. Связь дифференцируемости и непрерывности.

- Функция $f : E \to \mathbb{R}$ называется *дифференцируемой* в точке $x_0 \in E$ (предельной для E), если $f(x_0 + h) - f(x_0) = A(x_0)h + \alpha(x_0; h)$, где $\alpha(x_0; h) = o(h)$ при $h \to 0$, $x_0 + h \in E$.
- *Дифференциал* функции $f : E \to \mathbb{R}$ в точке $x_0 \in E$ — линейная по h функция $h \mapsto A(x_0)h$ из определения дифференцируемости.
- *Производная* функции f в точке x_0 — величина $f'(x_0) := A(x_0) = \lim\limits_{E \ni x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.
- Связь дифференциала с приращением функции.
- Связь производной функции с касательной к графику функции в точке.
- Производная как скорость изменения: связь перемещения, скорости, ускорения.
- Какое из условий — дифференцируемости или непрерывности — более сильное. Примеры функций, иллюстрирующие это соотношение условий.

10. Условие существования линейного приближения к функции. Секущая, касательная и нормаль к графику функции; их уравнения. Понятие касания отображений.

- *Линейное приближение* функции $f : E \to \mathbb{R}$ в окрестности точки x_0, предельной для множества E, — это линейная функция $\varphi(x) = c_0 + c_1(x - x_0)$, такая что $f(x) - \varphi(x) = o(x - x_0)$ при $E \ni x \to x_0$.
- Теорема. Функция, непрерывная в точке x_0 (предельной для области определения), допускает линейное приближение в окрестности точки x_0, если и только если она дифференцируема в x_0.
- *Касательная* к графику $y = f(x)$ в точке $(x_0, f(x_0))$ — график линейного приближения функции f в окрестности точки x_0, т.е. прямая $y - f(x_0) = f'(x_0)\,(x - x_0)$.
- *Секущая* графика $y = f(x)$ — прямая, проходящая через какие-то две различные точки $(x_0, f(x_0))$ и $(x_1, f(x_1))$ графика, т.е. прямая $y - f(x_0) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}\,(x - x_0)$.
- *Нормаль* к графику $y = f(x)$ в точке $(x_0, f(x_0))$ — прямая, проведённая через точку $(x_0, f(x_0))$ перпендикулярно касательной к графику в этой точке, т.е. прямая $y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}\,(x - x_0)$.
- *Касание порядка* $\geqslant n$ отображений $f : E \to \mathbb{R}$ и $g : E \to \mathbb{R}$, непрерывных в точке $x_0 \in E$ (предельной для E) — это когда $f(x) - g(x) = o\left((x - x_0)^n\right)$ при $E \ni x \to x_0$.

11. Производные тригонометрических функций ($\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$).

- Вычислить производную от $\sin x$, $\cos x$ по определению.
- Производную от $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$ вычислить по правилу для произведения или частного.

12. Производная и дифференциал функций e^x, a^x, $\ln|x|$, $\log_a|x|$, где $a = \mathrm{const} > 0$.

- $a^{x+h} - a^x = a^x(a^h - 1) = a^x\big(h \ln a + o(h \ln a)\big) = a^x(\ln a)h + o(h)$ при $h \to 0$.
- $\log_a |x+h| - \log_a |x| = \log_a \left(1 + \frac{h}{x}\right) = \frac{1}{\ln a}\left(\frac{h}{x} + o\left(\frac{h}{x}\right)\right) = \frac{1}{x \ln a}\, h + o(h)$ при $h \to 0$.

13. Правила дифференцирования арифметических операций над функциями. Пример применения.

- Формулы для производной суммы, произведения и частного двух функций.
- Производная линейной комбинации нескольких функций.
- Производная произведения n функций ($n \geqslant 2$).
- Дифференциал суммы, произведения и частного двух функций.
- Пример применения формул для производной. Например, для $f(x) = x^3 \exp(x) - 5(\sin x)/x$.

14. Дифференцирование композиции функций. Вывод формулы для производной функции x^a, где $a = \mathrm{const}$. Дифференцирование показательно-степенных выражений.

- Теорема о дифференциале композиции функций. Пусть
  - функция $f : X \to Y$ дифференцируемая в точке $x \in X$,
  - а функция $g : Y \to \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $y = f(x) \in Y$.

  Тогда функция $g \circ f : X \to \mathbb{R}$ дифференцируема в точке x. При этом дифференциал
  $$d(g \circ f)(x) : T\mathbb{R}(x) \to T\mathbb{R}(g(f(x)))$$
  равен композиции $dg(y) \circ df(x)$ дифференциалов
  $$\begin{aligned} df(x) &: T\mathbb{R}(x) \to T\mathbb{R}(y), \\ dg(y) &: T\mathbb{R}(y) \to T\mathbb{R}(z), \end{aligned} \qquad \text{где} \quad y = f(x), \quad z = g(y).$$
- Следствие: производная композиции двух функций $(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$.
- Следствие: производной композиции n функций. Обозначим $y_1 = f_1(x)$, $y_k = f_k(y_{k-1})$ при $k \geqslant 2$. Тогда
  $$(f_n \circ f_{n-1} \circ \ldots \circ f_1)'(x) = f_n'(y_{n-1}) f_{n-1}'(y_{n-2}) \ldots f_1'(x).$$
- Производная степенной функции $f(x) = x^a = e^{a \ln x}$ как композиции двух функций.
- Производная функций вида $u(x)^{v(x)}$, где u, v — дифференцируемые функции.

15. Дифференцирование обратной функции. Пример применения.

- Теорема о производной обратной функции. Пусть
  - функции $f : X \to Y$, $f^{-1} : Y \to X$ взаимно обратны и непрерывны в точках $x_0 \in X$ и $y_0 = f(x_0) \in Y$ соответственно,
  - и функция f дифференцируема в точке x_0 и $f'(x_0) \neq 0$.

  Тогда функция f^{-1} также дифференцируема в точке $y_0 = f(x_0)$, причём
  $$(f^{-1})'(y_0) = 1/f'(x_0).$$
- Теорема на языке дифференциалов. Пусть $y_0 = f(x_0)$. Если функция f дифференцируема в точке x_0 и в этой точке дифференциал $df(x_0) : T\mathbb{R}(x_0) \to T\mathbb{R}(y_0)$ обратим, то дифференциал обратной функции f^{-1} существует в точке y_0 и является отображением
  $$d(f^{-1})(y_0) = [df(x_0)]^{-1} : T\mathbb{R}(y_0) \to T\mathbb{R}(x_0),$$
  обратным к отображению $df(x_0) : T\mathbb{R}(x_0) \to T\mathbb{R}(y_0)$.

- Пример применения теоремы. Например, вычисление производной от $\arcsin x$.

16. Производные обратных тригонометр. функций ($\arcsin y$, $\arccos y$, $\operatorname{arctg} y$, $\operatorname{arcctg} y$).

- Сформулировать теорему о производной обратной функции.
- Применить эту теорему к вычислению производной указанных функций.

17. Гиперболические функции $\operatorname{sh} x$, $\operatorname{ch} x$ и обратные к ним $\operatorname{arsh} y$, $\operatorname{arch} y$. Производные всех этих функций.

- $\operatorname{sh} x := \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$, $\operatorname{ch} x := \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$. «Основное гиперболическое тождество» $(\operatorname{ch} x)^2 - (\operatorname{sh} x)^2 = 1$.
- $\operatorname{arsh} y = \ln\left(y + \sqrt{y^2+1}\right)$, $\operatorname{arch}_- y = \ln\left(y - \sqrt{y^2-1}\right)$, $\operatorname{arch}_+ y = \ln\left(y + \sqrt{y^2-1}\right)$. (Получаются из решения уравнений $y = \operatorname{sh} x$, $y = \operatorname{ch} x$ относительно x.)
- $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$, $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$ по правилам дифференцирования арифметических операций.
- $(\operatorname{arsh} y)'_y = \frac{1}{\sqrt{y^2+1}}$, $(\operatorname{arch}_\pm y)'_y = \pm\frac{1}{\sqrt{y^2-1}}$ по правилу дифференцирования обратной функции.

18. Гиперболические функции $\operatorname{th} x$, $\operatorname{cth} x$ и обратные к ним $\operatorname{arth} y$, $\operatorname{arcth} y$. Производные всех этих функций.

- $\operatorname{th} x := \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$, $\operatorname{cth} x := \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} = \frac{e^{2x}+1}{e^{2x}-1}$.
- Следствия «основного гиперболического тождества»: $1 - (\operatorname{th} x)^2 = \frac{1}{(\operatorname{ch} x)^2}$, $(\operatorname{cth} x)^2 - 1 = \frac{1}{(\operatorname{sh} x)^2}$.
- $\operatorname{arth} y = \frac{1}{2}\ln\frac{1+y}{1-y}$ при $|y| < 1$, $\operatorname{arcth} y = \frac{1}{2}\ln\frac{y+1}{y-1}$ при $|y| > 1$. (Получаются из решения уравнений $y = \operatorname{th} x$, $y = \operatorname{cth} x$ относительно x.)
- $(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{(\operatorname{ch} x)^2}$, $(\operatorname{cth} x)' = -\frac{1}{(\operatorname{sh} x)^2}$ по правилам дифференцирования арифметических операций.
- $(\operatorname{arth} y)'_y = \frac{1}{1-y^2}$ при $|y| < 1$, $(\operatorname{arcth} y)'_y = \frac{1}{1-y^2}$ при $|y| > 1$ (по правилу дифференцирования обратной функции).

19. Производные высших порядков. Общая формула для n-й производной функций a^x, x^a, $\sin x$, $\cos x$, $\log_a |x|$, где $a = \mathrm{const}$.

- Определение производной n-го порядка для $n \in \mathbb{N}$. Производная 0-го порядка.
- При $n \geqslant 1$

$$\frac{d^n}{dx^n}a^x = a^x(\ln a)^n, \quad \frac{d^n}{dx^n}x^a = a(a-1)\dots(a-n+1)x^{a-n}, \quad \frac{d^n}{dx^n}\log_a|x| = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{\ln a}\,\frac{1}{x^n},$$
$$\frac{d^n}{dx^n}\sin x = \sin(x + n\pi/2), \qquad \frac{d^n}{dx^n}\cos x = \cos(x + n\pi/2).$$

20. Формула Лейбница для n-й производной от произведения двух функций. Пример применения.

- Формула Лейбница: $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$, где $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.
- Любой пример применения этой формулы. Например, 10-я производная от функции $f(x) = (x^2 + 3x - 2)e^x$ или $f(x) = (x^3 - 5x)\ln x$ и т.п.

21. Дифференцирование неявно заданной функции (с примером): первая, вторая и высшие производные.

- Понятие неявно заданной функции: общее описание уравнением $F(x, y) = 0$ и конкретный пример.

- Первая производная: общий подход и вычисление производной для примера.
- Вторая и высшие производные: общий подход и вычисление 2-й и 3-й производной для примера.
- В качестве примера можно взять что-то вроде $x^3y + e^{2(x+y)} = 5$.

22. Дифференцирование параметрически заданной функции (с примером): первая, вторая и высшие производные.

- Понятие параметрически заданной функции: общее описание $x = x(t)$, $y = y(t)$ и конкр. пример.
- Первая производная: общий подход и вычисление производной для примера.
- Вторая и высшие производные: общий подход и вычисление 2-й и 3-й производной для примера.
- В качестве примера можно взять что-то вроде $x = t + \sin(t/2)$, $y = \cos t$.

23. Понятие экстремума функции. Необходимое условие внутреннего экстремума (лемма Ферма). Теорема Ролля.

- *Точка локального максимума* функции $f : E \to \mathbb{R}$ — такая точка $x_0 \in E$, что $f(x) \leqslant f(x_0)$ для всех x из некоторой окрестности $U_E(x_0)$.

  Определения точек локальных (в т.ч. строгих) минимума, максимума, экстремума. Пример для каждого вида точек (рисунок). Чем локальный экстремум отличается от глобального.
- *Точка внутреннего экстремума* — точка $x_0 \in E$ локального экстремума функции $f : E \to \mathbb{R}$, которая является предельной для множеств $E_- = \{x \in E : x < x_0\}$ и $E_+ = \{x \in E : x > x_0\}$.
- Лемма Ферма: если f дифференцируема в точке внутреннего экстремума x_0, то $f'(x_0) = 0$.
- Геометр. смысл леммы Ферма: касательная к графику в точке внутр. экстремума горизонтальна.
- Теорема Ролля о дифференцируемой функции с одинаковыми значениями на концах отрезка.

24. Теорема Лагранжа о конечном приращении дифференцируемой функции. Следствия: признак монотонности функции, критерий постоянства функции.

- Теорема Лагранжа как следствие теоремы Ролля.
- Геометрический смысл теоремы Лагранжа.
- Признак монотонности дифференцируемой на интервале функции.
- Критерий постоянства дифференцируемой на интервале функции.
- Критерий того, что две дифференцируемые функции отличаются на постоянное слагаемое.

25. Теорема Коши о конечном приращении дифференцируемой функции. Теоремы Лагранжа и Ролля как частные случаи теоремы Коши.

- Теорема Коши как следствие теоремы Ролля.
- Показать, что теорема Ролля — частный случай теоремы Коши.
- Как формулировка теоремы Коши получается из теоремы Лагранжа.
- Теорема Лагранжа как следствие теоремы Коши.

26. Многочлен Тейлора и формула Тейлора. Остаточный член в общем виде (со вспомогательной функцией), в форме Коши и в форме Лагранжа. Ряд Тейлора.

- *Многочлен Тейлора* порядка n функции $f(x)$ в точке x_0: $P_n(x_0; x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$. Функция $f(x)$ должна быть n раз дифференцируема в точке $x = x_0$.
- Формула Тейлора: $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + r_n(x_0; x)$, где $r_n(x_0; x)$ называется *n-м остатком* (остаточным членом, погрешностью) формулы Тейлора.

- Пусть в окрестности точки x_0 функция f имеет производные до порядка $n+1$ включительно, а функция φ имеет ненулевую производную. Применив теорему Коши о конечном приращении к паре функций $F(t) := f(x) - P_n(t;x)$ и $\varphi(t)$, доказать, что остаток формулы Тейлора

$$r_n(x_0;x) = \frac{\varphi(x)-\varphi(x_0)}{\varphi'(\xi)\,n!}\,f^{(n+1)}(\xi)\,(x-\xi)^n.$$

- При $\varphi(t) = x - t$ получается формула Коши для погрешности:

$$r_n(x_0;x) = \frac{1}{n!}\,f^{(n+1)}(\xi)\,(x-\xi)^n\,(x-x_0).$$

- При $\varphi(t) = (x-t)^{n+1}$ получается формула Лагранжа для погрешности:

$$r_n(x_0;x) = \frac{1}{(n+1)!}\,f^{(n+1)}(\xi)\,(x-x_0)^{n+1}.$$

- Формула Маклорена: в формуле Тейлора взять $x_0 = 0$.
- Ряды Тейлора и Маклорена для бесконечно дифференцируемой функции получаются из соответственных многочленов при $n \to \infty$.
- *Аналитическая (в точке x_0) функция* — функция, у которой ряд Тейлора в точке x_0 сходится к самой функции в некоторой окрестности точки x_0.
- Доказать (находя производные в точке $x_0 = 0$ по определению), что у функции

$$f(x) = \begin{cases} \exp(-1/x^2), & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0, \end{cases}$$

ряд Маклорена сходится для всех $x \in \mathbb{R}$. Сходится ли этот ряд к $f(x)$?

27. Ряд Маклорена для функций $\exp x$ и a^x, где $a = \mathrm{const} > 0$, с доказательством.

- Формула Маклорена: $f(x) = e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + r_n(0;x)$.
- Остаточный член в форме Лагранжа: $r_n(0;x) = \frac{1}{(n+1)!}\,f^{(n+1)}(\xi)\,x^{n+1} = \frac{1}{(n+1)!}\,e^{\xi}\,x^{n+1}$.
- $|r_n(0;x)| \leqslant \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}\,e^{|x|} \to 0$ при $n \to \infty$ для любого фиксированного $x \in \mathbb{R}$.
- Формула Маклорена: $g(x) = a^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(x\ln a)^k}{k!} + \tilde{r}_n(0;x)$.
- Остаточный член в форме Лагранжа: $\tilde{r}_n(0;x) = \frac{1}{(n+1)!}\,g^{(n+1)}(\xi)\,x^{n+1} = \frac{1}{(n+1)!}\,e^{\xi\ln a}\,(x\ln a)^{n+1}$.
- $|\tilde{r}_n(0;x)| \leqslant \frac{|x\ln a|^{n+1}}{(n+1)!}\,e^{|x\ln a|} \to 0$ при $n \to \infty$ для любого фиксированного $x \in \mathbb{R}$.

28. Ряд Маклорена для функций $\sin x$ и $\cos x$ с доказательством.

- Формула Маклорена: $f(x) = \sin x = \sum\limits_{1 \leqslant 2k+1 \leqslant n} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} + r_n(0;x)$.
- Остаточный член в форме Лагранжа: $r_n(0;x) = \frac{1}{(n+1)!}\,f^{(n+1)}(\xi)\,x^{n+1} = \frac{1}{(n+1)!}\sin\left(\xi + \frac{\pi}{2}(n+1)\right)x^{n+1}$.
- $|r_n(0;x)| \leqslant \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \to 0$ при $n \to \infty$ для любого фиксированного $x \in \mathbb{R}$.
- Формула Маклорена: $g(x) = \cos x = \sum\limits_{0 \leqslant 2k \leqslant n} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + \tilde{r}_n(0;x)$.
- Остаточный член в форме Лагранжа: $\tilde{r}_n(0;x) = \frac{1}{(n+1)!}\,g^{(n+1)}(\xi)\,x^{n+1} = \frac{1}{(n+1)!}\cos\left(\xi + \frac{\pi}{2}(n+1)\right)x^{n+1}$.

- $|\tilde{r}_n(0;x)| \leqslant \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \to 0$ при $n \to \infty$ для любого фиксированного $x \in \mathbb{R}$.

29. Ряд Маклорена для функций $\operatorname{sh} x$ и $\operatorname{ch} x$ с доказательством.

- Формула Маклорена: $f(x) = \operatorname{sh} x = \sum\limits_{1 \leqslant 2k+1 \leqslant n} \frac{1}{(2k+1)!} x^{2k+1} + r_n(0;x)$.
- Остаточный член в форме Лагранжа: $r_n(0;x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)\, x^{n+1}$, где $f^{(n+1)}(\xi) = \operatorname{ch} \xi$ при $n = 2m$ и $f^{(n+1)}(\xi) = \operatorname{sh} \xi$ при $n = 2m+1$.
- $|r_n(0;x)| \leqslant \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \max\{|\operatorname{sh} \xi|, |\operatorname{ch} \xi|\} \leqslant \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \operatorname{ch} x \to 0$ при $n \to \infty$ для любого фиксированного $x \in \mathbb{R}$.
- Формула Маклорена: $g(x) = \operatorname{ch} x = \sum\limits_{0 \leqslant 2k \leqslant n} \frac{1}{(2k)!} x^{2k} + \tilde{r}_n(0;x)$.
- Остаточный член в форме Лагранжа: $\tilde{r}_n(0;x) = \frac{1}{(n+1)!} g^{(n+1)}(\xi)\, x^{n+1}$, где $g^{(n+1)}(\xi) = \operatorname{sh} \xi$ при $n = 2m$ и $g^{(n+1)}(\xi) = \operatorname{ch} \xi$ при $n = 2m+1$.
- $|\tilde{r}_n(0;x)| \leqslant \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \operatorname{ch} x \to 0$ при $n \to \infty$ для любого фиксированного $x \in \mathbb{R}$.

30. Ряд Маклорена для функции $\ln(1+x)$ с доказательством.

- Формула Маклорена: $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + r_n(0;x)$.
- Остаточный член в форме Коши:

$$r_n(0;x) = \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n x = \frac{1}{n!} \frac{(-1)^n n!}{(1+\xi)^{n+1}} (x-\xi)^n x = (-1)^n \left(\frac{x-\xi}{1+\xi}\right)^n \frac{x}{1+\xi}.$$

- При $|x| < 1$ имеем $\left|\frac{x-\xi}{1+\xi}\right| = \frac{|x|-|\xi|}{|1+\xi|} \leqslant \frac{|x|-|\xi|}{1-|\xi|} = 1 - \frac{1-|x|}{1-|\xi|} \leqslant 1 - \frac{1-|x|}{1-|0|} = |x|$, поскольку ξ лежит между 0 и x.
- $|r_n(0;x)| \leqslant \frac{|x|^{n+1}}{1-|x|} \to 0$ при $n \to \infty$ для любого фиксированного $x \in \,]-1,1[$.

31. Бином Ньютона $(1+x)^a$ для произвольного вещественного $a = \mathrm{const}$ с доказательством.

- Формула Маклорена: $(1+x)^a = 1 + \frac{a}{1!}x + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{a(a-1)\ldots(a-n+1)}{n!}x^n + r_n(0;x)$.
- Остаточный член в форме Коши: $r_n(0;x) = \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n x = \frac{a(a-1)\ldots(a-n)}{n!}(1+\xi)^{a-n-1}(x-\xi)^n x$.
- $|r_n(0;x)| = \left|a\left(1-\frac{a}{1}\right)\ldots\left(1-\frac{a}{n}\right)\right| \left|\frac{x-\xi}{1+\xi}\right|^n (1+\xi)^{a-1}|x|$.
- При $|x| < 1$ имеем $\left|\frac{x-\xi}{1+\xi}\right| = \frac{|x|-|\xi|}{|1+\xi|} \leqslant \frac{|x|-|\xi|}{1-|\xi|} = 1 - \frac{1-|x|}{1-|\xi|} \leqslant 1 - \frac{1-|x|}{1-|0|} = |x|$, поскольку ξ лежит между 0 и x.
- $|r_n(0;x)| \leqslant \left|a\left(1-\frac{a}{1}\right)\ldots\left(1-\frac{a}{n}\right)\right| (1+\xi)^{a-1}|x|^{n+1} \to 0$ при $n \to \infty$ для любого фиксированного $x \in \,]-1,1[$ и любого фиксированного $a \in \mathbb{R}$.

32. Задача о локальном приближении функции многочленом. Локальная формула Тейлора. Остаточный член в форме Пеано.

- Задача о локальном приближении многочленом: для функции $f : E \to \mathbb{R}$ и фиксированной точки x_0, предельной для множества E, найти такой многочлен $P_n(x_0;x) = \sum_{k=0}^{n} c_k (x-x_0)^k$, что $f(x) - P_n(x_0;x) = o\left((x-x_0)^n\right)$ при $E \ni x \to x_0$.
- Если такой многочлен $P_n(x_0;x)$ существует, то он единственный. При этом его коэффициенты

$$c_0 = \lim_{E \ni x \to x_0} f(x), \qquad c_k = \lim_{E \ni x \to x_0} \frac{1}{x-x_0}\left(f(x) - \sum_{j=0}^{k-1} c_j (x-x_0)^j\right), \quad \text{где} \quad k = 1, \ldots, n.$$

- Лемма. Пусть E — отрезок с концом x_0. Если функция $\varphi : E \to \mathbb{R}$ такова, что $\varphi(x_0) = \varphi'(x_0) = \ldots = \varphi^{(n)}(x_0) = 0$, то $\varphi(x) = o\left((x - x_0)^n\right)$ при $E \ni x \to x_0$.
- Теорема (локальная формула Тейлора = формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано). Пусть E — отрезок с концом x_0. Если функция $f : E \to \mathbb{R}$ имеет в точке x_0 все производные $f'(x_0), \ldots, f^{(n)}(x_0)$ до порядка n включительно, то

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o\left((x - x_0)^n\right) \qquad \text{при} \quad E \ni x \to x_0.$$

  (Т.е. многочлен Тейлора является решением задачи о локальном приближении многочленом.)
- Следствие. Если $f : E \to \mathbb{R}$ бесконечно дифференцируема в точке $x_0 \in E$, то при любом фиксированном $n \in \mathbb{N}$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + O\left((x - x_0)^{n+1}\right) \quad \text{при} \quad E \ni x \to x_0.$$

33. Восстановление формулы Тейлора для функции, если известна формула Тейлора для её производной. Формулы Маклорена для функций $\operatorname{arctg} x$ и $\arcsin x$.

- Пусть $f(x)$ бесконечно дифференцируема в точке $x_0 = 0$. Заметив, что $(f')^{(k)}(0) = f^{(k+1)}(0)$, доказать утверждение:

$$f'(x) = \sum_{k=0}^{n} \tilde{c}_k x^k + O(x^{n+1}) \text{ при } x \to 0 \quad \Longrightarrow \quad f(x) = f(0) + \sum_{k=0}^{n} \frac{\tilde{c}_k x^{k+1}}{(k+1)} + O(x^{n+2}) \text{ при } x \to 0.$$

- $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^{2k} + O(x^{2n+2})$ при $x \to 0$.
- $\operatorname{arctg} x = \operatorname{arctg} 0 + \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} + O(x^{2n+3})$ при $x \to 0$.
- $(\arcsin x)' = (1 - x^2)^{-1/2}$.
- При $u \to 0$ согласно биному Ньютона

$$(1+u)^{-1/2} = 1 + \frac{(-\frac{1}{2})}{1!}u + \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1)}{2!}u^2 + \ldots + \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1)\ldots(-\frac{1}{2}-n+1)}{n!}u^n + O(u^{n+1}).$$

- При $x \to 0$

$$(1 - x^2)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2^2 \cdot 2!}x^4 + \ldots + \frac{1 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (2n-1)}{2^n \cdot n!}x^{2n} + O(x^{2n+2}).$$

- С учётом обозначений $(2n-1)!! := 1 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (2n-1)$ и $(2n)!! := 2 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot (2n)$, где $n \in \mathbb{N}$, при $x \to 0$

$$\arcsin x = x + \frac{1}{2 \cdot 3}x^3 + \frac{1 \cdot 3}{2^2 \cdot 2! \cdot 5}x^5 + \ldots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!! \cdot (2n+1)}x^{2n+1} + O(x^{2n+3}).$$

34. Связь между характером монотонности дифференцируемой на интервале функции и знаком её производной на этом интервале.

- Из (разных вариантов) знака производной функции на всём интервале вывести вид монотонности.
- Из (разных вариантов) монотонности функции на интервале установить знак производной.

35. Условия внутреннего экстремума функции. Пример исследования на экстремум.

- Необходимые условия внутр. экстремума: производная в точке нулевая или не существует.
- Достаточные условия внутр. экстремума в терминах 1-й производной: если у непрерывной функции при переходе через точку 1-я производная меняет знак, то в этой точке строгий локальный экстремум; если по обе стороны от точки знак производной одинаков, то экстремума нет.
- Достаточные условия внутр. экстремума в терминах высших производных. Пусть $f : U(x_0) \to \mathbb{R}$ дифференцируема n раз в точке x_0. Если $f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0)$ и $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, то при чётном n в точке x_0 строгий локальный экстремум, а при нечётном n экстремума в x_0 нет.

36. Понятие выпуклости функции. Условия выпуклости дифференцируемой функции.

- Пусть $E =]a, b[$. Функция $f : E \to \mathbb{R}$ наз. *выпуклой* (= *выпуклой вниз*) на E, если $f\big(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2\big) \leqslant \alpha f(x_1) + (1-\alpha) f(x_2)$ для $\forall x_1, x_2 \in E$ и $\forall \alpha \in [0, 1]$.
- Иные виды выпуклости: вогнутые (= выпуклые вверх), строго выпуклые (вверх/вниз) функции.
- Опред.: множество $M \subset \mathbb{R}^n$ наз. *выпуклым*, если для любых точек $P_1, P_2 \in M$ отрезок $P_1P_2 \subset M$.
- Связь выпуклости функции f с выпуклостью множеств, отсекаемых кривой $y = f(x)$ на координатной плоскости.
- Критерий выпуклости (вниз) дифференцируемой на интервале функции:
  f выпукла вниз на $]a, b[\iff f'$ не убывает на $]a, b[$; $\qquad f$ строго вып. вниз $\iff f'$ строго возр.
- Следствие. Критерий выпуклости (вниз) дважды дифференцируемой на интервале функции:
  f выпукла вниз на $]a, b[\quad \iff \quad f'' \geqslant 0$ на $]a, b[$.
  f строго выпукла вниз на $]a, b[\quad \Longleftarrow \quad f'' > 0$ на $]a, b[$. $\qquad$ (Почему здесь только в одну сторону?)

37. Выпуклость функции и взаимное расположение графика этой функции и касательной к нему. Точки перегиба. Условия точки перегиба.

- Как расположен график функции, выпуклой вниз на интервале, по отношению к касательной к этому графику?
- *Точка перегиба* непрерывной кривой $y = f(x)$ — точка $(x_0, f(x_0))$, лежащая на стыке участка выпуклости с участком вогнутости функции f.
- Как ведёт себя график функции в точке перегиба, если рассматривать его относительно касательной к нему в этой точке.
- У какой дифференцируемой функции график состоит только из точек перегиба? Есть ли такая функция вообще?
- Необходимое условие точки перегиба $(x_0, f(x_0))$ для дважды дифференцируемой функции f: $f''(x_0) = 0$.
- Достаточное условие точки перегиба $(x_0, f(x_0))$ для дважды дифференцируемой функции f:
  $f''(x)$ всюду в $\{x \in U(x_0) : x < x_0\}$ имеет один знак, а всюду в $\{x \in U(x_0) : x > x_0\}$ — другой.

38. Неравенство Йенсена. Неравенство между средним геометрическим и средним арифметическим для n положительных чисел.

- Неравенство Йенсена для выпуклой вниз на интервале I функции: $f\left(\sum_{j=1}^n \alpha_j x_j\right) \leqslant \sum_{j=1}^n \alpha_j f(x_j)$, где $\alpha_j \geqslant 0$ и $\sum_{j=1}^n \alpha_j = 1$, $x_j \in I$. Влияет ли строгость выпуклости на строгость этого неравенства?
- Неравенство Йенсена для выпуклой вверх функции: $f\left(\sum_{j=1}^n \alpha_j x_j\right) \geqslant \sum_{j=1}^n \alpha_j f(x_j)$.
- Выяснить вид выпуклости функции $f(x) = \ln x$ (выпукла вниз/вверх, строго/нестрого, есть ли перегибы). Применив нужное неравенство Йенсена к функции $f(x) = \ln x$ на интервале $I =]0, +\infty[$, доказать неравенство $\left(\prod_{j=1}^n x_j\right)^{1/n} \leqslant \frac{1}{n}\sum_{j=1}^n x_j$ для $x_j \geqslant 0$. На основе типа выпуклости функции $f(x) = \ln x$ установить, когда в неравенстве будет равенство.

39. Правило Лопиталя. Пределы отношений $(\ln x)/x^\beta$ и x^β/a^x при $x \to +\infty$, где $\beta = \mathrm{const} > 0$, $a = \mathrm{const} > 1$.

- *Правило Лопиталя.* Пусть $I =]a, b[$, где $-\infty \leqslant a < b \leqslant +\infty$. Пусть функции $f : I \to \mathbb{R}$ и $g : I \to \mathbb{R}$
  - дифференцируемы на интервале I,
  - причём $g'(x) \neq 0$ на I
  - и $\lim\limits_{x \to a+0} f'(x)/g'(x) = A$, где $-\infty \leqslant A \leqslant +\infty$.

  Тогда в обоих случаях, когда

  а) либо $(f(x) \to 0) \wedge (g(x) \to 0)$ при $x \to a + 0$,
  б) либо $g(x) \to \infty$ при $x \to a + 0$,

  будет $\lim\limits_{x \to a+0} f(x)/g(x) = A$. (Аналогично при $x \to b - 0$.)
- Найти пределы функций $(\ln x)/x^\beta$ и x^β/a^x при $x \to +\infty$, где $\beta = \mathrm{const} > 0$, $a = \mathrm{const} > 1$.

40. Исследование функции и построение (наброска) её графика. Критические точки функции. Асимптоты графика функции.

- *Критическая точка* функции $f(x)$ — точка x_0, в которой производная $f'(x_0)$ равна нулю или не существует. Критическая точка будет точкой экстремума, если производная при переходе через неё меняет знак.
- *Правая наклонная асимптота* графика $y = f(x)$ — прямая $y = c_0 + c_1 x$, такая что $f(x) - (c_0 + c_1 x) = o(1)$ при $x \to +\infty$.

  Левая наклонная асимптота задаётся так же, но при $x \to -\infty$.

  Двухсторонняя наклонная асимптота — асимптота, которая является одновременно и правой, и левой.

  Коэффициенты (правой) наклонной асимптоты: $c_1 = \lim\limits_{x \to +\infty} f(x)/x$, $c_0 = \lim\limits_{x \to +\infty} (f(x) - c_1 x)$.
- *Вертикальная асимптота* графика $y = f(x)$ — прямая $x = a$, такая что $|f(x)| \to \infty$ при $x \to a + 0$ или при $x \to a - 0$.
- Примерный план исследования функции:
  1. Область определения функции.
  2. Специфические особенности функции, если они очевидны (чётность, нечётность, периодичность, симметрии, связь с графиками уже известных функций).
  3. Асимптотическое поведение функции при подходе к граничным точкам области определения. Асимптоты, если они существуют.
  4. Промежутки монотонности функции и её локальные экстремумы.
  5. Характер выпуклости графика и точки перегиба.
  6. Характерные точки графика, в частности точки пересечения с осями координат.
- Рассмотреть какой-нибудь пример. Можно что-то вроде

  а) $\exp(1/x)$, б) $x/(1 + x^2)$, в) $x^2 \exp(-x)$ и т.д.

41. Комплексные числа; действия с ними; алгебраическая и тригонометрическая запись. Геометрическое толкование комплексных чисел и действий с ними.

- Построение поля комплексных чисел $\mathbb{C}$ присоединением к $\mathbb{R}$ элемента i, такого что $i^2 = -1$. Показать, что любой элемент из $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ обратим. Сопряжённое $\overline{z}$ к числу $z \in \mathbb{C}$.

- Изображение комплексных чисел на плоскости.

  Алгебраическая запись: $z = x + iy$, где $x, y \in \mathbb{R}$ — декартовы координаты.

  Тригонометрическая запись: $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, где $r \geqslant 0, \varphi \in \mathbb{R}$ — полярные координаты; r — расстояние от точки z до начала координат O (нуля), φ — угол между положительным лучом оси Ox и лучом Oz, отсчитываемый от Ox (со знаком "+" против часовой стрелки и со знаком "−" по часовой).

- Параметры комплексного числа z: вещественная и мнимая части $\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z$, модуль $|z|$,

  аргумент $\operatorname{Arg} z := \{\varphi \in \mathbb{R} : z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)\} = \{\arg z + 2\pi k : k \in \mathbb{Z}\}$,

  главная ветвь аргумента $\arg z$ (чаще всего $\arg z \in \operatorname{Arg} z \cap [0, 2\pi)$ или $\arg z \in \operatorname{Arg} z \cap (-\pi, \pi]$).

- Сложение $z \mapsto z + b$ с фиксированным $b \in \mathbb{C}$ сдвигает комплексную плоскость на вектор b.

  Умножение $z \mapsto az$ на фиксированное $a = |a|(\cos\varphi + i\sin\varphi) \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ растягивает комплексную плоскость в $|a|$ раз и поворачивает на угол $\varphi \in \operatorname{Arg} a$.

42. Умножение комплексных чисел в тригонометрической форме. Формула Муавра. Извлечение корня n-й степени.

- При умножении модули перемножаются ($|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$), а аргументы складываются:

$$\operatorname{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2 := \{\varphi_1 + \varphi_2 : \varphi_1 \in \operatorname{Arg} z_1,\ \varphi_2 \in \operatorname{Arg} z_2\}.$$

- Формула Муавра: если $z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, то $z^n = |z|^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$.
- Если $a = \rho(\cos\psi + i\sin\psi)$, то все решения уравнения $z^n = a$ имеют вид

$$z_k = \sqrt[n]{\rho}\left(\cos\left(\frac{\psi}{n} + \frac{2\pi}{n}k\right) + i\sin\left(\frac{\psi}{n} + \frac{2\pi}{n}k\right)\right), \qquad \text{где} \quad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

43. Сходимость последовательностей и рядов в $\mathbb{C}$, связь со сходимостью в $\mathbb{R}$. Критерий Коши (для последовательностей и рядов). Абсолютная сходимость рядов в $\mathbb{C}$.

- *ε-окрестность* числа $z_0 \in \mathbb{C}$ — круг $\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \varepsilon\}$ (без граничной окружности).

  Окрестность числа $z_0 \in \mathbb{C}$ — некоторая его ε-окрестность (где само значение ε нам не важно).

- По опр., последовательность $(z_n)_{n=1}^{\infty}$ *сходится к* $z_0 \in \mathbb{C}$, если $\lim_{n\to\infty} |z_n - z_0| = 0$.
- Связь со сходимостью в $\mathbb{R}$: посл-ть (z_n) сходится $\Longleftrightarrow$ посл-ти $(\operatorname{Re} z_n)$ и $(\operatorname{Im} z_n)$ обе сходятся.
- *Фундаментальная последовательность* (*посл-ть Коши*) — такая посл-ть (z_n), что для $\forall\varepsilon > 0$ найдётся такой номер $N \in \mathbb{N}$, что при $\forall m, n > N$ выполнено $|z_m - z_n| < \varepsilon$.
- Критерий Коши для посл-тей: посл-ть компл. чисел сходится $\Longleftrightarrow$ она фундаментальна.
- По опр., ряд $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ *сходится*, если сходится посл-ть (s_n) его частичных сумм $s_n = \sum_{k=1}^{n} z_k$.
- Критерий Коши для рядов: компл. ряд $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ сходится, если и только если для $\forall\varepsilon > 0$ найдётся такой номер $N \in \mathbb{N}$, что при любых натуральных $n \geqslant m > N$, выполнено $|\sum_{k=m}^{n} z_k| < \varepsilon$.
- Комплексный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ называется *абсолютно сходящимся*, если сходится ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |z_k|$.
- Утверждение: если компл. ряд сходится абсолютно, то он сходится.
- Примеры абсолютно сходящихся комплексных рядов с доказательством. Например, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1+i)^n}{n!}$ или $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m(3+4i)^{2m+1}}{(2m+1)!}$.

44. Степенные ряды на комплексной плоскости. Радиус сходимости степенного ряда и формула Коши—Адамара. Первая теорема Абеля о степенных рядах.

- *Степенной ряд* — ряд вида $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$, где z_0 и $c_0, c_1, \ldots, c_n, \ldots$ — заданные компл. числа. (Здесь $(z - z_0)^0 := 1$ для любых $z \in \mathbb{C}$.)

- Теорема Коши—Адамара: степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ сходится абсолютно в круге $|z-z_0|<R$ и расходится при $|z-z_0|>R$, где

$$R = \left(\overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|c_n|}\right)^{-1}. \qquad \text{(Формула Коши—Адамара)}$$

- R называется *радиусом сходимости* степенного ряда; а круг $\{z \in \mathbb{C} : |z-z_0| < R\}$ — *кругом сходимости.*
- Первая теорема Абеля: если степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ сходится при некотором $z_1 \in \mathbb{C}$, то он абсолютно сходится в круге $|z-z_0| < |z_1-z_0|$.
- Примеры установления круга сходимости степенных рядов. Например, для рядов вроде

  а) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-7)^n}{n!}$, б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2 5^n}(z+10i)^n$, в) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{n}}{\ln n}\right)^n (z+3-i)^n$.

45. Теорема о перестановке членов абсолютно сходящегося ряда. Теорема о произведении абсолютно сходящихся рядов.

- Теорема: если компл. ряд $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ сходится абсолютно, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} z_{n_k}$, полученный любой перестановкой его членов, также сходится абсолютно и к той же сумме.

  Здесь перестановка — это произвольная биекция $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$, где $k \mapsto n_k$.
- *Произведением рядов* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{m=1}^{\infty} b_m$ называется ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_{i_k} b_{j_k}$, составленный из всех возможных попарных произведений $a_i b_j$, упорядоченных определённым способом (т.е. отображение $k \mapsto (i_k, j_k)$ является биекцией $\mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$).
- В общем случае сходимость произведения рядов и его значение для конкретных рядов-сомножителей могут зависеть от выбранного упорядочения. (Без конкретных примеров.)
- Теорема: если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{m=1}^{\infty} b_m$ сходятся абсолютно, то их произведение тоже сходится абсолютно и

$$\sum_{i,j=1}^{\infty} a_i b_j = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{m=1}^{\infty} b_m\right).$$

  (Т.е. упорядочение слагаемых в (двойном) ряде $\sum_{i,j=1}^{\infty} a_i b_j$ не влияет на результат.)

46. Функции $\exp(z)$, $\sin(z)$, $\cos(z)$ в комплексной плоскости. Теорема сложения для $\exp(z)$. Формула Эйлера (связь показательной и тригонометрических функций).

- По определению для любых $z \in \mathbb{C}$

$$\exp z := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} z^k, \qquad \sin z := \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(-1)^\ell}{(2\ell+1)!} z^{2\ell+1}, \qquad \cos z := \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m)!} z^{2m}.$$

- Теорема сложения для $\exp z$: для любых $a, b \in \mathbb{C}$ выполняется $\exp(a)\cdot\exp(b) = \exp(a+b)$. (Доказать через произведение рядов.)
- Формула Эйлера: $e^{iz} = \cos z + i \sin z$ для любых $z \in \mathbb{C}$. (Вывести через ряды.)
- Теоремы сложения для $\cos z$ и $\sin z$: вывести формулы для $\cos(z_1+z_2)$ и $\sin(z_1+z_2)$ из теоремы сложения для показательной функции и правил умножения комплексных чисел.

47. Связь тригонометрических и гиперболических функций. Тождество Эйлера (связь между π, e, i и 1). Показательная запись комплексных чисел.

- Вывести из формулы Эйлера (с помощью чётности и нечётности):

$$\cos z = \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}, \qquad \cos z = \operatorname{ch}(iz), \qquad \operatorname{ch} z = \cos(iz),$$
$$\sin z = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}, \qquad \sin z = -i\operatorname{sh}(iz), \qquad \operatorname{sh} z = -i\sin(iz).$$

- Вывести "основное гиперболическое тождество" $\operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z = 1$ и теоремы сложения для $\operatorname{ch} z$ и $\operatorname{sh} z$ (т.е. формулы для $\operatorname{ch}(z_1+z_2)$ и $\operatorname{sh}(z_1+z_2)$) из аналогичных соотношений для $\cos z$ и $\sin z$.
- Тождество Эйлера: $e^{i\pi}+1=0$. (Вывести из формулы Эйлера.)
- Периодичность функции $\exp z$ на комплексной плоскости.
- *Показательная запись* комплексного числа: $z = |z|e^{i\varphi}$, где $\varphi \in \operatorname{Arg} z$.

48. Непрерывность и дифференцируемость функций комплексного переменного. Дифференцируемость суммы степенного ряда. Аналитичность функции в точке.

- Функция $f(z)$ называется *непрерывной* в точке $z_0 \in \mathbb{C}$, если для любой окрестности $V(f(z_0))$ найдётся окрестность $U(z_0)$, такая что $f(U(z_0)) \subset V(f(z_0))$, т.е. $\lim_{z\to z_0} f(z) = f(z_0)$.
- Функция $f(z)$ называется *дифференцируемой* в точке $z_0 \in \mathbb{C}$, если

$$f(z) - f(z_0) = A\cdot(z-z_0) + o(z-z_0) \quad \text{при } z \to z_0 \quad \text{(по любому пути)}.$$

  Производная функции $f(z)$ в точке z_0 — это число $f'(z_0) := \lim_{z\to z_0} \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0} = A$.
- Правила дифференцирования:

$$(f+g)'(z) = f'(z)+g'(z), \quad (f\cdot g)'(z) = f'(z)g(z)+f(z)g'(z), \quad (g\circ f)'(z) = g'(f(z))\cdot f'(z).$$

- Теорема: сумма $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ степенного ряда бесконечно дифференцируема во всём круге сходимости ряда. При этом

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d^k}{dz^k}\big(c_n(z-z_0)^n\big), \quad k=0,1,\ldots; \qquad c_n = \frac{1}{n!}f^{(n)}(z_0), \quad n=0,1,\ldots.$$

- По опр., функция $f(z)$ *аналитична* в точке $z_0 \in \mathbb{C}$, если в некоторой окрестности $U(z_0)$ её можно представить суммой степенного ряда: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$.
- Следствие. Пусть функция $f(z)$ определена в некоторой окрестности $U(z_0)$ точки $z_0 \in \mathbb{C}$. Тогда $f(z)$ аналитична в z_0, если и только если она бесконечно дифференцируема в z_0 и её ряд Тейлора, построенный в z_0, сходится к ней в некоторой окрестности $U'(z_0) \subset U(z_0)$.
- Пример функции, бесконечно дифференцируемой в точке $z_0 = 0$, но не аналитичной:

$$f(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } z = 0, \\ \exp(-1/|z|) & \text{при } z \neq 0. \end{cases}$$

- Теорема (без доказательства): функция $f(z)$ аналитична в точке z_0, если и только если она дифференцируема (хотя бы однократно) в некоторой окрестности $U(z_0)$.

49. Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел. Разложимость многочленов на множители над $\mathbb{C}$ и над $\mathbb{R}$. Кратные корни многочлена и их выявление.

- Поле K называется *алгебраически замкнутым*, если любой многочлен положительной степени с коэффицентами из K имеет в K хотя бы один корень.

- Основная теорема алгебры (алгебраическая замкнутость поля $\mathbb{C}$): любой многочлен степени $n \geqslant 1$ с комплексными коэффициентами имеет в $\mathbb{C}$ корень. План доказательства:

  1) Пусть у $P(z) = \sum_{k=0}^{n} c_k z^k$ старший коэффициент $c_n = 1$. Пусть $\mu = \inf_{z\in\mathbb{C}} |P(z)|$. Объяснить, почему μ является предельной точкой множества $\big\{|P(z)| : z \in \mathbb{C}\big\}$.

  2) Показать, что для произвольного заданного M всегда можно выбрать R так, что при $|z| > R$ будет $|P(z)| > M$.

  3) Отсюда вывести, что найдётся сходящаяся последовательность $(z_k)_{k=1}^{\infty}$, такая что

  $$\lim_{k\to\infty} |P(z_k)| = |P(z_0)| = \mu, \quad \text{где} \quad z_0 := \lim_{k\to\infty} z_k.$$

  4) Предположить, что $\mu > 0$ (чтобы прийти к противоречию). Рассмотреть многочлен $Q(z) = P(z + z_0)/P(z_0)$ и показать, что $|Q(z)| \geqslant 1$ и

  $$Q(z) = 1 + \sum_{j=k}^{n} q_k z^k, \qquad \text{где} \quad q_k \neq 0, \quad 1 \leqslant k \leqslant n.$$

  5) Показать, что к точке $z = 0$ можно подобраться в $\mathbb{C}$ с такого направления, что около неё найдётся точка z', где $|Q(z')| < 1$. С каким допущением здесь возникнет противоречие?

- Утверждение: корни многочлена с вещественными коэффициентами расположены в $\mathbb{C}$ симметрично относительно оси $\mathbb{R}$. (Показать, что $\overline{(z_1 + z_2)} = \overline{z}_1 + \overline{z}_2$, $\overline{(z_1 \cdot z_2)} = \overline{z}_1 \cdot \overline{z}_2$, и отсюда вывести утверждение.)
- Следствие 1: любой многочлен $P(z) = \sum_{k=0}^{n} c_k z^k$ степени $n \geqslant 1$ с компл. коэффициентами можно единственным образом (с точностью до порядка множителей) представить в виде

  $$P(z) = c_n \prod_{j=1}^{n} (z - z_j), \qquad \text{где } z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{C} \text{ и среди чисел } z_j \text{ могут быть повторы.}$$

  (Доказать, деля $P(z)$ с остатком на линейные многочлены вида $z - z_j$, $j = 1, \ldots, n$.)
- Следствие 2: любой многочлен с веществ. коэфициентами можно разложить в произведение линейных и квадратичных многочленов с веществ. коэфициентами. (Вывести из следствия 1, сгруппировав по парам множители с комплексно сопряжёнными корнями.)
- Пусть $\deg P(z) \geqslant 1$. *Кратностью корня* z_0 многочлена $P(z)$ называется наибольшее k_0 из всех $k \in \mathbb{N}$, таких что $P(z)$ делится без остатка на $(z - z_0)^k$, т.е.

  $$k_0 := \max\big\{k \in \mathbb{N} : (z - z_0)^k \mid P(z)\big\}.$$

  Корень называется *кратным*, если его кратность > 1. Корни кратности 1 называются *простыми*.
- Следствие 3: если z_0 — корень многочлена $P(z)$ кратности $k_0 > 1$, то z_0 является корнем кратности $k_0 - 1$ многочлена $P'(z)$. (Записать $P(z) = (z - z_0)^{k_0} Q(z)$ и взять производную по z.)
- Выявление кратных корней: по алгоритму Евклида вычислить НОД многочленов $P(z)$ и $P'(z)$; если степень этого НОДа положительна, то у многочлена $P(z)$ есть кратные корни.

50. Первообразная функции на промежутке. Общий вид первообразной. Неопределённый интеграл, его связь с понятием первообразной и дифференциалом.

- *Первообразная* функции $f(x)$ на промежутке $I \subset \mathbb{R}$ — любая дифференцируемая на I функция $F(x)$, такая что $F'(x) = f(x)$.
- Утверждение: если $F_1(x)$ и $F_2(x)$ — две первообразные для функции $f(x)$ на промежутке I, то $F_1(x) - F_2(x) = \text{const}$ на I. (Вывести из теоремы Лагранжа о конечном приращении.)

- Пример нарушения утверждения в случае, когда первообразные рассматриваются на несвязном множестве (на объединении непересекающихся промежутков).
- *Неопределённый интеграл* $\int f(x)\,dx$ — это совокупность всех первообразных функции $f(x)$.
- Если $F(x)$ — любая конкретная первообразная функции $f(x)$ на промежутке I, то на I будет

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C.$$

- Соотношение неопределённого интеграла и дифференциала:

$$d\int f(x)\,dx = f(x)\,dx, \qquad \int dF(x) = F(x) + C.$$

51. Таблица основных неопределённых интегралов (от a^x, x^a (где $a = \mathrm{const}$), $\sin x$, $\cos x$, $(\sin x)^{-2}$, $(\cos x)^{-2}$, $(1-x^2)^{-1/2}$, $(1+x^2)^{-1}$, $\operatorname{sh} x$, $\operatorname{ch} x$, $(\operatorname{ch} x)^{-2}$, $(\operatorname{sh} x)^{-2}$, $(x^2\pm 1)^{-1/2}$, $(1-x^2)^{-1}$). Линейность неопределённого интеграла. Пример применения.

- Основные неопределённые интегралы:

- $\int x^a\,dx = x^{a+1}/(a+1) + c$ при $a \neq -1$,
- $\int x^{-1}\,dx = \ln|x| + c$,
- $\int a^x\,dx = a^x/\ln a + c$ при $0 < a \neq 1$,
- $\int \sin x\,dx = -\cos x + c$,
- $\int \cos x\,dx = \sin x + c$,
- $\int (\cos x)^{-2}\,dx = \operatorname{tg} x + c$,
- $\int (\sin x)^{-2}\,dx = -\operatorname{ctg} x + c$,
- $\int (1-x^2)^{-1/2}\,dx = \begin{cases} \arcsin x + c, \\ -\arccos x + \tilde{c}, \end{cases}$
- $\int (1+x^2)^{-1}\,dx = \begin{cases} \operatorname{arctg} x + c, \\ -\operatorname{arcctg} x + \tilde{c}, \end{cases}$
- $\int \operatorname{sh} x\,dx = \operatorname{ch} x + c$,
- $\int \operatorname{ch} x\,dx = \operatorname{sh} x + c$,
- $\int (\operatorname{ch} x)^{-2}\,dx = \operatorname{th} x + c$,
- $\int (\operatorname{sh} x)^{-2}\,dx = -\operatorname{cth} x + c$,
- $\int (x^2 \pm 1)^{-1/2}\,dx = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm 1}\right| + c$,
- $\int (1-x^2)^{-1}\,dx = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right| + c$.

- Линейность неопределённого интеграла: для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$
$\int \big(\alpha\, u(x) + \beta\, v(x)\big)\,dx = \alpha \int u(x)\,dx + \beta \int v(x)\,dx + c$.
- Пример применения линейности и табличных интегралов. Например, $\int \left((x + 2x^{-1})^2 + \sin^2\frac{x}{2}\right)dx$.

52. Интегрирование по частям. Связь с правилами дифференцирования. Пример применения. Вычисление интеграла от $e^{ax}\cos bx$.

- Интегрирование по частям: $\int u(x)\,dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)\,du(x) + c$.
- Вывести формулу интегрирования по частям из формулы для $\frac{d}{dx}(u(x)\,v(x))$.
- Когда интегрирование по частям может привести к успеху?
- Уметь применять к интегралам вроде $\int x^a \ln x\,dx$, $\int (2x+3)e^x\,dx$, $\int \operatorname{arctg} x\,dx$.
- Вычислить $\int e^{ax}\cos bx\,dx$ двумя способами: по частям и через формулу Эйлера.

53. Замена переменной и внесение под знак дифференциала в неопределённом интеграле. Связь с теоремой о производной сложной функции. Пример применения.

- Замена переменной. Пусть $\varphi : I_t \to I_x$ — гладкое (т.е. непрерывно дифференцируемое) отображение промежутка I_t в промежуток I_x. Тогда

$$\int f(x)\,dx = F(x) + c \quad (\text{на } I_x) \qquad \Longrightarrow \qquad \int (f\circ\varphi)(t)\,\varphi'(t)\,dt = (F\circ\varphi)(t) + c \quad (\text{на } I_t).$$

- Вывести формулу замены переменной в неопр. интеграле из формулы для $\frac{d}{dt}\big(F(\varphi(t))\big)$.
- Пример применения. Например, для $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}}$, $\int \operatorname{tg} x\,dx$, $\int \frac{dx}{x^2+4x+5}$, $\int \frac{dx}{x+5\sqrt{x}}$.

54. Рациональные дроби. Деление многочленов с остатком. Теорема о разложении правильной рациональной дроби в сумму простейших (без доказательства). Вычисление коэффициентов в этом разложении.

- *Рациональная функция* (*рациональная дробь*) над полем K — отношение $P(x)/Q(x)$ многочленов $P(x)$ и $Q(x)$, коэффициенты которых лежат в K.
- *Правильная рациональная дробь* — рациональная дробь $P(x)/Q(x)$, в которой $\deg P(x) < \deg Q(x)$. Если же $\deg P(x) \geqslant \deg Q(x)$, то дробь $P(x)/Q(x)$ называется *неправильной*.
- Деление многочленов с остатком. Метод деления стобиком (по аналогии с числами).
- Утверждение: если z_0 — корень мн-на $P(z)$ степени $\deg P \geqslant 1$, то $P(z)$ делится без остатка на $(z - z_0)$.
- *Простейшая рациональная дробь* (над полем K) — рациональная дробь вида $\frac{f(x)}{\varphi(x)^m}$, где $m \in \mathbb{N}$, а $f(x)$ и $\varphi(x)$ — многочлены с коэффициентами из поля K, такие что $0 \leqslant \deg f < \deg \varphi$, и многочлен $\varphi(x)$ не делится ни на какой многочлен $g(x)$ степени $1 \leqslant \deg g < \deg \varphi$ с коэффициентами из K.

  (Такой многочлен $\varphi(x)$ называется *неприводимым* над K.)
- Утверждение (из осн. т-мы алгебры). а) Над полем $\mathbb{C}$ не бывает неприводимых мн-нов степени > 1.

  б) Над полем $\mathbb{R}$ не бывает неприводимых мн-нов степени > 2.
- Теорема о разложении рациональной дроби в сумму простейших (над $\mathbb{R}$; без доказательства). Если $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены с вещественными коэффициентами и

$$Q(x) = \prod_{j=1}^{\ell} (x - x_j)^{k_j} \cdot \prod_{t=1}^{n} (x^2 + p_t x + q_t)^{m_t},$$

  где $k_1, \ldots, k_\ell, m_1, \ldots, m_n \in \mathbb{N}$, $x_1, \ldots, x_\ell \in \mathbb{R}$, $p_t, q_t \in \mathbb{R}$ и $p_t^2 - 4q_t < 0$ для $t = 1, \ldots, n$. Тогда существует единственное представление рациональной дроби $P(x)/Q(x)$ в виде

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = s(x) + \sum_{j=1}^{\ell} \left(\sum_{k=1}^{k_j} \frac{a_{jk}}{(x - x_j)^k} \right) + \sum_{t=1}^{n} \left(\sum_{m=1}^{m_t} \frac{b_{tm} x + c_{tm}}{(x^2 + p_t x + q_t)^m} \right),$$

  где многочлен $s(x)$ — неполное частное от деления $P(x)$ на $Q(x)$ с остатком, а числовые коэффициенты $a_{jk}, b_{tm}, c_{tm} \in \mathbb{R}$ однозначно определяются остатком $r(x)$ от деления $P(x)$ на $Q(x)$.
- Метод неопределённых коэффициентов.

  Пусть $r(x)/Q(x)$ — правильная несократимая рациональная дробь и известно разложение многочлена $Q(x)$ на неприводимые над $\mathbb{R}$ множители. Шаги метода:

  – записать разложение правильной дроби $r(x)/Q(x)$ в сумму простейших дробей с неопределёнными коэффициентами;
  – привести выражение с неопределёнными коэффициентами к общему знаменателю;
  – сравнивая числители правой и левой части, составить систему линейных уравнений относительно неопределённых коэффициентов;
  – найти неизвестные коэффициенты разложения из полученной системы уравнений.

55. Интегрирование простейших дробей. Интегрируемость рациональной дроби в элементарных функциях.

- Простейшие рациональные дроби над $\mathbb{R}$:

$$\frac{1}{(x-a)^k}, \qquad \frac{bx + c}{(x^2 + px + q)^k}, \qquad \text{где } k \in \mathbb{N}, \qquad p^2 - 4q < 0.$$

- Вычислить $\int (x-a)^{-k}\,dx$.
- Сделав замену $u = x + p/2$ и обозначив $a^2 := q - p^2/4$, показать, что

$$\int \frac{bx+c}{(x^2+px+q)^k}\,dx = b\,H_k + \left(c - \frac{bp}{2}\right) I_k, \quad \text{где} \quad H_k := \int \frac{u\,du}{(u^2+a^2)^k}, \quad I_k := \int \frac{du}{(u^2+a^2)^k}.$$

- Вычислить интеграл H_k.

  Интегрированием по частям получить рекуррентную формулу для I_k. Вычислить I_1.

$$I_{k+1} = \frac{1}{2ka^2}\,\frac{u}{(u^2+a^2)^k} + \frac{2k-1}{2ka^2}\,I_k, \qquad I_1 = \int \frac{du}{u^2+a^2} = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{u}{a} + c.$$

- Утверждение.

  а) Первообразная любой рациональной функции $R(x) = P(x)/Q(x)$ выражается через рациональные функции и через функции $\ln(\cdot)$ и $\operatorname{arctg}(\cdot)$.

  б) Если привести рациональную часть первообразной к общему знаменателю $Q_1(x)$, то $Q_1(x)$ будет равен произведению всех неприводимых делителей многочлена $Q(x)$, взятых с кратностями на единицу меньшими чем в $Q(x)$.

  (Как утверждение выводится из формул для интегралов от простейших рациональных дробей?)
- Объяснить, как вычислять интеграл вроде $\int \frac{5x^4+2x+1}{(x+1)^2(x^2+1)}\,dx$.

56. Интегрирование рациональных выражений от тригонометрических функций. Тригонометрические подстановки: универсальная ($t = \operatorname{tg}(x/2)$) и иные ($t = \operatorname{tg} x$, $t = \cos x$, $t = \sin x$). Примеры применения.

- Здесь $R(u,v) = P(u,v)/Q(u,v)$ и $r(u) = p(u)/q(u)$ — рациональные функции (т.е. отношения многочленов) от соответственных переменных.
- Для интегралов вида $\int R(\cos x, \sin x)\,dx$ универсальная тригонометрическая подстановка:

$$t = \operatorname{tg}\frac{x}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad x = 2\operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}.$$

- Для интегралов вида $\int R(\cos^2 x, \sin^2 x)\,dx$ и $\int r(\operatorname{tg} x)\,dx$ подстановка

$$t = \operatorname{tg} x \qquad \Longrightarrow \qquad x = \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2}, \quad \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}, \quad \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}.$$

- Для интегралов вида

$$\int R(\cos x, \sin^2 x)\sin x\,dx: \qquad t = \cos x \qquad \Longrightarrow \qquad dt = -\sin x\,dx, \qquad \sin^2 x = 1 - t^2;$$

$$\int R(\cos^2 x, \sin x)\cos x\,dx: \qquad t = \sin x \qquad \Longrightarrow \qquad dt = \cos x\,dx, \qquad \cos^2 x = 1 - t^2.$$

- Зачем нужны иные тригонометрические подстановки, если есть универсальная?
- Применить какую-то тригонометрическую подстановку к интегралу вроде

$$\int \frac{dx}{2+\sin x}, \qquad \int \frac{dx}{(\sin x + 3\cos x)^4}, \qquad \int \frac{\sin^5 x}{\cos^4 x}\,dx.$$